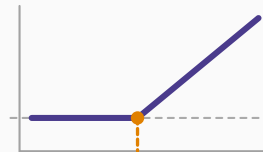


# Marchés et produits financiers

## Chapitre 10 : L'évaluation des contrats à terme financiers



Avant de commencer

Le raisonnement d'arbitrage

Valeur d'un contrat en cours de vie

Contrats à terme et *futures*

Convergence et arbitrage indiciel

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Les chapitres précédents ont décrit l'usage des contrats à terme. Celui-ci répond à la question du **prix** : comment détermine-t-on la valeur d'un contrat à terme sur actif financier ? La réponse repose entièrement sur un raisonnement d'**arbitrage** — le prix à terme n'est pas une prévision, c'est le seul niveau qui interdit un profit sans risque.

## Le raisonnement d'arbitrage

---

## La relation de base

Pour un actif ne versant aucun revenu, de prix comptant  $S_0$ , sur un horizon  $T$  au taux sans risque  $r$  :

$$F_0 = S_0 e^{rT}.$$

Le prix à terme est le prix comptant **capitalisé** au taux sans risque.

## La démonstration par l'absurde

Si  $F_0 > S_0 e^{rT}$ , on emprunte  $S_0$ , on achète l'actif et on le vend à terme : à l'échéance on livre, on rembourse  $S_0 e^{rT}$  et l'on encaisse la différence — un profit certain. Si  $F_0 < S_0 e^{rT}$ , on inverse l'opération. Seule l'égalité exclut l'arbitrage.

## Le coût de portage

Cette logique est celle du **coût de portage** : détenir l'actif jusqu'à l'échéance immobilise des fonds, dont le coût est le taux d'intérêt. Le prix à terme dépasse le comptant exactement de ce coût.

### Revenu en montant connu

Si l'actif verse des revenus de valeur actuelle  $I$  – coupons obligataires, dividendes annoncés :

$$F_0 = (S_0 - I) e^{rT}.$$

Détenir l'actif procure ces revenus, ce qui **réduit** d'autant le coût de portage.

### Revenu en taux continu

Si le revenu s'exprime comme un rendement continu  $q$  – dividendes d'un indice, devise étrangère rémunérée au taux  $r_f$  :

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}.$$

Pour une devise, en posant  $q = r_f$ , on retrouve exactement la **parité des taux d'intérêt** du chapitre 9.

### Une seule formule, plusieurs actifs

Action sans dividende, action à dividende connu, indice boursier, obligation, devise : tous relèvent de la même relation, seule change la manière d'exprimer le revenu de détention. C'est cette unité qui rend l'évaluation des contrats à terme financiers si robuste.

Valeur d'un contrat en cours de  
vie

---

### Deux notions distinctes

Le **prix à terme** est le niveau qui annule la valeur du contrat à sa conclusion. La **valeur** du contrat évolue ensuite avec le marché. Pour une position longue conclue au prix  $K$  :

$$f = (F_0 - K) e^{-rT}.$$

### Pourquoi la valeur initiale est nulle

Un contrat à terme ne coûte rien à la mise en place, contrairement à une option : le prix d'exercice est précisément choisi pour que ni l'acheteur ni le vendeur n'ait à payer. C'est la différence fondamentale entre instrument **linéaire** et instrument **optionnel**.

## Contrats à terme et *futures*

---

## Les deux prix coïncident-ils ?

### Le rôle des taux d'intérêt

Si les taux d'intérêt sont **déterministes**, prix du *forward* et du *future* sont identiques. S'ils sont stochastiques, un écart apparaît, dû au marquage au marché quotidien.

### D'où vient l'écart

Si le sous-jacent est **positivement corrélé** aux taux, les gains du *future* sont encaissés quand les taux sont hauts — donc replacés à bon rendement — et les pertes décaissées quand ils sont bas. Cet avantage rend le *future* légèrement plus cher que le *forward*. La corrélation négative produit l'effet inverse. En pratique, l'écart reste négligeable sur des maturités courtes.

## Convergence et arbitrage indiciel

---

# À l'approche de l'échéance

## La convergence

Quand  $T$  tend vers zéro,  $F_0$  tend vers  $S_0$ . Sans cette convergence, un arbitrage immédiat serait possible à l'échéance en achetant l'un et vendant l'autre.

## L'arbitrage indiciel

Lorsque le contrat sur indice s'écarte de sa valeur théorique, les arbitragistes achètent le panier d'actions et vendent le contrat, ou l'inverse. Cette activité, largement automatisée, maintient l'alignement. Elle a aussi été mise en cause dans l'amplification du krach d'octobre 1987, les ventes programmées se déclenchant en cascade.

## Les limites pratiques de l'arbitrage

La relation d'arbitrage suppose des ventes à découvert possibles, des coûts de transaction nuls et un taux d'emprunt égal au taux de placement. Aucune de ces conditions n'est parfaitement vérifiée : en pratique le prix évolue donc dans une **fourchette** autour de la valeur théorique, dont la largeur reflète ces frictions.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Le prix à terme n'est pas une prévision mais un **prix d'arbitrage** :  $F_0 = S_0 e^{rT}$  pour un actif sans revenu,  $(S_0 - I)e^{rT}$  avec un revenu connu,  $S_0 e^{(r-q)T}$  avec un rendement continu — cette dernière forme redonnant la **parité des taux d'intérêt** pour une devise. La logique sous-jacente est le **coût de portage**. Il faut distinguer le **prix à terme**, qui annule la valeur initiale du contrat, de sa **valeur** ultérieure  $(F_0 - K)e^{-rT}$ . *Forward* et *future* ont le même prix sous taux déterministes; l'écart, dû au marquage au marché, reste négligeable en pratique. Enfin, la **convergence** à l'échéance et l'**arbitrage indiciel** maintiennent l'alignement des prix, à l'intérieur d'une fourchette reflétant les frictions réelles.